

AI Gateway API·DB·Mock Provider

기반 구현 완료

11개 API · 15개 RAG Table · 3개 Provider Profile · 테스트 서버 배포

항목	결과
서비스	techflow-ai-gateway 0.1.0
API	11 Operations
Database	PostgreSQL 14 · pgvector · 15 Tables
Provider	3 Profiles · Deterministic Mock
실서버	Gateway-Database Healthy · Canary PASS
판정	Issue #41 완료 · 다음 #42

실제 Secret, Source 원문, Prompt-응답 원문과 인증정보는 포함하지 않는다.

1. 완료 범위와 경계

API·DB·Provider 계약을 실제 실행 가능한 코드로 고정했다. Source Fetch와 OpenAI 호출은 후속 이슈 승인 전까지 비활성 상태다.

구성요소	#41 책임	후속
Activepieces	변경 감지·승인·재색인 Flow	#45
AI Gateway	API·상태·정책·먹등성·검증	#42~#44
PostgreSQL	Source·작업·Chunk·평가·감사	#42~#46
Mock Provider	Responses·Embedding 계약 검증	#43·#44에서 실제 Adapter

안전한 미구현 상태

- RAG 질의는 ABSTAINED와 providerCalled=false를 반환한다.
- 실제 OpenAI Key와 GitHub Token은 Compose·문서·Issue에 저장하지 않는다.

2. 11개 API 계약

분류	Operation	통제
Health	GET /healthz	DB-Vector 준비 상태
Source	Create · Get · Approve · Delete	승인 Commit · 철회
Compatibility	Create Set	승인 Source만 조합
Ingestion	Create Ingestion · Get Job	202 Job · 맥등성
RAG	Query	ABSTAINED · Provider 0
Evaluation	Create Run · Get Run	평가 상태·결과

모든 /v1 요청은 X-Correlation-Id를, 상태 변경 요청은 Idempotency-Key를 요구한다.

오류 처리

- Validation 오류는 입력 질문·Chunk·Secret을 다시 출력하지 않는다.
- 로그는 Route·Status·Latency·Correlation·Error Type만 기록한다.

3. 15개 테이블과 최소권한

그룹	테이블	핵심 통제
Source	source · source_version	Commit pin · D0
Compatibility	set · set_source	승인 조합
Ingestion	job · chunk	역등성·상태
Embedding	profile · chunk_embedding	vector(3072)
Code	symbol · relation	Path·Lineage
Deletion	deletion_ledger	철회·삭제 추적
Evaluation	case · run · result	Golden Run
Provider	provider_call	안전 메타데이터

Role

- migrator, app, source_fetcher 세 NOLOGIN Group Role을 분리한다.
- App Schema Create=false, Fetcher Provider Audit Select=false를 실서버에서 확인했다.

4. Provider Profile과 Mock Adapter

Profile	계약	#41 실행
OPENAI_RAG_DEFAULT_V1	gpt-5.6-terra · medium	Mock Structured Output
OPENAI_RAG_ESCALATION_V1	gpt-5.6-sol · high	Mock Structured Output
OPENAI_EMBEDDING_V1	text-embedding-3-large · 3,072	Mock Deterministic Vector

실제 호출을 하기 전에 Profile, 구조화 출력, Vector 차원, D0 Chunk와 요청 크기 계약을 자동 테스트한다.

Provider Guard

- store=false, background=false, Tool 0, 최대 D0 Chunk 10개
- 등록되지 않은 Profile, D1~D3, Tool-Store 요청은 호출 전에 차단
- Provider 감사에는 원문 Prompt·Response·Credential을 저장하지 않음

5. 컨테이너·네트워크·Secret

통제	구현	실서버
Runtime User	10001:10001	확인
Root FS	Read-only	true
Capabilities	Drop ALL	[ALL]
DB Network	rag_internal	Host Port 0
Gateway Bind	127.0.0.1:18090	8090/tcp
Base Images	Digest pin	Python-pgvector
Secrets	Operator file mount	Repository 값 0

AI Gateway Compose Project는 기존 Activepieces Stack·Volume·Database와 분리했다.

6. 자동 검증 결과

검증	기대	결과
Service Tests	API-Config-Store-Provider-Migration-Container	58/58 PASS
Repository Validator	API 11 · Table 15 · Profile 3 · Secret 0	3/3 PASS
OpenAPI	정확히 11 Operations	PASS
SQL	4 Migration parse	PASS
Database	15 Tables · 2 Extensions · 최소 권한	PASS
Runtime Canary	전체 API Lifecycle	PASS
Query	ABSTAINED · Provider false	PASS

정적 검증과 실제 PostgreSQL-Container Canary가 같은 계약을 확인했다.

7. 테스트 서버 배포 증적

항목	확인값
Compose Project	techflow-ai-gateway
Gateway	healthy · 127.0.0.1:18090→8090
Database	healthy · internal only
Image ID	sha256:99ef2675b928...39cb2fe3bfb
Schema	15 Tables · vector + pg_trgm
Canary Final	Source WITHDRAWN · Query ABSTAINED
Provider	providerCalled=false

검증 순서

- Source 생성 → 승인 → Ingestion → Compatibility → Query → Evaluation → 철회
- Migration Verify → DB Role 권한 → Container User·Read-only·Port 확인

8. 배포 중 발견한 문제와 개선

발견	원인	개선
Init SQL Permission	Archive 권한 과도 제한	SQL 644 · Script 755
Login Auth 실패	Secret File 600	상위 700 · File 644
Host Port 미게시	Internal Network only	Gateway Edge Network 분리
API Job 500	job_id 매핑 오류	Adapter 수정 · 회귀 테스트 2

각 문제를 Runbook에 원인·판정·복구 절차로 자산화했고 기존 Activepieces 자산은 변경하지 않았다.

롤백

- Ingress 차단 → 상태 Backup → 직전 Image → 필요 시 Down Migration
- Schema Verify → DB 권한 → Runtime Canary 순서로 복구 판정

9. 완료 판정과 다음 단계

Issue #41은 구현·테스트·실서버 배포·검증·롤백 문서화 기준을 충족했다.

순서	Issue	목표
완료	#41	AI Gateway API-DB-Mock Provider 기반
다음	#42	9개 Source Profile 승인·수집
후속	#43	문서·코드 Retrieval-Embeddings
후속	#44	Responses-Routing-Citation 검증
후속	#45-#46	Activepieces 연동·품질·보안-E2E

다음 Gate

- #42 승인 전 실제 Source Fetch를 시작하지 않는다.
- #43-#44 승인 전 OpenAI Credential을 주입하거나 실제 호출하지 않는다.

ABLESTACK TechFlow · Issue #41 Complete · 2026-08-04